

تمرین‌ها

ساده:

1. یک تاپل از اعداد بسازید و مجموع آن‌ها را محاسبه کنید.
2. یک تاپل شامل نام، سن و شهر خود ایجاد کنید و مقادیر آن را چاپ کنید.
3. یک دیکشنری شامل سه رنگ (کلید: نام رنگ، مقدار: کد هگز رنگ) بسازید و آن را چاپ کنید.

متوسط:

4. یک دیکشنری شامل اطلاعات یک کتاب (عنوان، نویسنده، سال انتشار) بسازید و سپس با استفاده از متد `items()` همه کلید-مقدارهای آن را چاپ کنید.
5. یک دیکشنری شامل اطلاعات چند دانش‌آموز (نام: نمره) ایجاد کنید و میانگین نمرات را حساب کنید.
6. یک تاپل شامل چند رشته بسازید و تعداد کاراکترهای هر رشته را چاپ کنید.

پیشرفته:

7. یک فرهنگ لغت ساده بسازید که در آن کلیدها کلمات انگلیسی و مقادیر معادل فارسی آن‌ها باشند. سپس از کاربر یک کلمه بگیرید و معادل فارسی آن را نمایش دهید (اگر وجود نداشت پیغام مناسب چاپ شود).
8. یک دیکشنری شامل اسامی چند کشور و پایتخت آن‌ها ایجاد کنید. سپس از کاربر نام کشور را بگیرید و پایتخت آن را نمایش دهید (در صورت نبودن پیغام مناسب چاپ شود).
9. یک دیکشنری بسازید که کلید آن نام محصول و مقدار آن قیمت باشد. سپس گران‌ترین محصول را پیدا کنید و نمایش دهید.
10. یک تاپل دوبعدی (tuple of tuples) شامل مختصات نقاط (x,y) بسازید و فاصله هر نقطه تا مبدا (0,0) را محاسبه کنید.

```
In [ ]: # -----
# تمرین‌های ساده
# -----
```

```
# 1. یک تاپل از اعداد بسازید و مجموع آن‌ها را محاسبه کنید.
numbers = (10, 20, 30, 40, 50) # تعریف یک تاپل از اعداد
print("مجموع اعداد:", sum(numbers)) # برای محاسبه مجموع sum استفاده از تابع
```

```
In [ ]: # 2. یک تاپل شامل نام، سن و شهر خود ایجاد کنید و مقادیر آن را چاپ کنید.
person = ("بارزان", 27, "سنندج")
print("نام:", person[0])
print("سن:", person[1])
print("شهر:", person[2])
```

```
In [ ]: # 3. یک دیکشنری شامل سه رنگ (کلید: نام رنگ، مقدار: کد هگز رنگ) بسازید و آن را چاپ کنید.
colors = {
    "قرمز": "#FF0000",
    "سبز": "#00FF00",
    "آبی": "#0000FF"
}
```

```
}
print("دیکشنری رنگ‌ها:", colors)
```

```
In [ ]: # -----
# تمرین‌های متوسط
# -----

# 4. یک دیکشنری شامل اطلاعات یک کتاب و چاپ کلید-مقدارهای آن با متد
book = {
    "عنوان": "صد سال تنهایی",
    "نویسنده": "گابریل گارسیا مارکز",
    "سال انتشار": 1967
}
for key, value in book.items(): # items() همه کلید-مقدارها را برمی‌گرداند
    print(f"{key}: {value}")
```

```
In [ ]: # 5. یک دیکشنری شامل اطلاعات چند دانش‌آموز و محاسبه میانگین نمرات
students = {
    "18": "علی",
    "15": "سارا",
    "19": "مریم",
    "17": "حسین"
}
average = sum(students.values()) / len(students) # مجموع مقادیر / تعداد
print("میانگین نمرات:", average)
```

```
In [ ]: # 6. یک تاپل شامل چند رشته و چاپ تعداد کاراکترهای هر رشته
words = ("Python", "AI", "Programming", "Data")
for w in words:
    print(f"کاراکتر است {len(w)} دارای '{w}' رشته.")

# -----
# تمرین‌های پیشرفته
# -----
```

```
In [ ]: # 7. فرهنگ لغت ساده انگلیسی-فارسی
dictionary = {
    "apple": "سیب",
    "book": "کتاب",
    "car": "ماشین"
}
word = input("یک کلمه انگلیسی وارد کنید: ")
if word in dictionary:
    print("معادل فارسی:", dictionary[word])
else:
    print("کلمه مورد نظر در فرهنگ لغت وجود ندارد.")
```

```
In [ ]: # 8. دیکشنری شامل کشورها و پایتخت‌ها
countries = {
    "ایران": "تهران",
    "فرانسه": "پاریس",
    "آلمان": "برلین",
    "ژاپن": "توکیو"
}
```

```
country = input("نام کشور را وارد کنید: ")
if country in countries:
    print("پایتخت:", countries[country])
else:
    print("اطلاعاتی درباره این کشور موجود نیست.")
```

```
In [ ]: # 9. پیدا کردن گران‌ترین محصول در دیکشنری
products = {
    "25000000": "موبایل",
    "45000000": "لپ‌تاپ",
    "7000000": "ساعت",
    "30000000": "تلویزیون"
}
# می‌توان کلید محصول با بیشترین قیمت را یافت max با استفاده از
expensive = max(products, key=products.get)
print("گران‌ترین محصول:", expensive, "با قیمت", products[expensive])
```

```
In [ ]: # 10. یک تاپل دوبعدی از مختصات نقاط و محاسبه فاصله از مبدا
points = ((3, 4), (5, 12), (8, 15), (7, 24))
for x, y in points:
    distance = (x**2 + y**2) ** 0.5 # استفاده از قضیه فیثاغورس
    print(f"نقطه ({x}, {y}) فاصله‌اش از مبدا = {distance:.2f}")
```

```
In [ ]:
```